

库系统的体系架构设计与产品开发,随后又进行了大数据管理系统的架构设计与实践。Stonebraker 也因在现代数据库系统概念和实践方面做出的奠基性贡献而在 2014 年获得图灵奖。这是数据库领域第四位图灵奖得主。

14.3 计算机技术对数据库系统发展的支撑作用

计算机硬件、软件和网络技术是数据库发展的基础。飞速发展的计算机技术为数据库系统不断提供良好的平台和生态环境。例如,20 世纪 70 年代以后,由于计算机网络通信的迅速发展,以及地理上分散的公司、团体和组织对数据库应用的需求,在集中式数据库系统成熟技术的基础上探索和发展了分布式数据库系统(distributed database system)。尽管这些系统无法满足当今互联网环境下事务高度密集和场地高度分布的应用需求,但是把数据库技术和网络技术有机结合的理念,以及在其基础上提出的分布式数据库概念和技术是值得借鉴的。

20 世纪 90 年代,随着微处理机技术和磁盘阵列技术的进步,并行计算机的发展十分迅速,出现了像 Sequent、Tandem、Teradata 和曙光机这样一些商品化的并行计算机系统。并行计算技术利用多处理机并行处理产生的规模效益来提高系统的整体性能,为数据库系统提供了一个良好的硬件平台。数据库界研究和开发了并行处理技术与数据库技术相结合的并行数据库系统,提高了数据库系统的性能、扩展性和可用性。

21 世纪以后,随着经济全球化进程的推进以及互联网技术的发展,新兴的数据库应用,特别是大数据应用(例如社交网络中的海量非结构化数据管理、“春运”、“双十一”、跨国信用卡消费等)驱动了新一代数据库系统的研制。新型分布式数据库、内存数据库、NoSQL 数据库、NewSQL 数据库、云原生数据库等如雨后春笋般出现,这些系统是新兴软件技术(包括大数据技术、云计算技术、区块链技术等)、硬件技术(多核处理器、大内存、高速网络等)与数据库技术的有机融合,进一步提高了系统的性能、扩展性和可用性。限于篇幅,本书只能列举几个方面来阐明计算机新技术对数据库系统发展的支撑作用。

14.3.1 高速网络与分布式数据库

21 世纪以后,随着计算机高速网络的出现以及大数据应用的发展,使得集中式数据库以及传统的分布式数据库难以管理如此庞大规模的数据、无法处理互联网上大规模用户的并发访问,研制具有高可扩展性、高性能、高可用的分布式数据库具有重要的现实意义。下面简要介绍传统分布式数据库无法管理大数据的主要原因,以及新一代分布式数据库管理大数据的主要技术。

解决大数据管理及处理的核心思想在于“分而治之”。一台机器无法解决大数据问题,可以引入足够多的机器(例如谷歌的分布式数据库可以支持百万规模的机器来协同管理数据),通过将“大数据问题分解成小数据问题”来解决,让每台机器只管理和处理小数据,并且尽可能让每台机器在处理数据时相互独立,这样的大数据管理技术将会具有很好的可扩展性。

在工程实现中,将“大数据问题分解成小数据问题”是通过数据分片来进行的。最佳的数据分片是尽可能让每个节点能够独立处理用户的查询需求,避免节点间形成相互依赖以及引入的网络通信开销造成系统的不可扩展。最佳的数据分片与用户的查询负载密切相关,而用户的负载常常是变化的,因此,在实际的分布式数据库中很难做到最佳的数据分片,实现中常根据负载变化情况动态地调整数据分片。数据分片技术 20 世纪 70 年代就有,并不是数据库新技术,但确实是解决大数据管理问题最重要的技术之一。

然而,仅仅基于分片技术来支持大数据管理是不够的。从技术发展的背景来看,互联网企业,特别是像谷歌这样拥有大数据的企业,采用的是“平民化”技术路线,即采用由大量普通 PC 组成的集群来管理大数据。虽然每台机器计算能力有限,但规模化效应使得整个集群的管理能力相当可观。然而,这种技术路线存在一个致命的缺点,就是每台机器的可靠性有限,容易宕机。当集群中的机器数量达到一定规模时,如果还是按照传统的分布式数据库技术管理数据,则整个系统就无法正常运转了。

为了解决上述问题,分布式数据库在近年来不断发展,追求具备高可扩展、高可用、高性能特性的新型分布式数据库兴起。在国内,蚂蚁集团的 OceanBase、腾讯公司的 TDSQL、PingCAP 公司的 TiDB 等都是新型分布式数据库。新型分布式数据库的体系结构如图 14.2 所示,它在系统内引入了分布式查询引擎、分布式事务处理、融合多分片和多副本的数据管理三大模块。基于该结构,新型分布式数据库在数据组织与存取、系统可用性保障、分布式事务处理等方面进行了针对性设计与优化,保证了系统具备高可扩展、高可用、高性能特性。

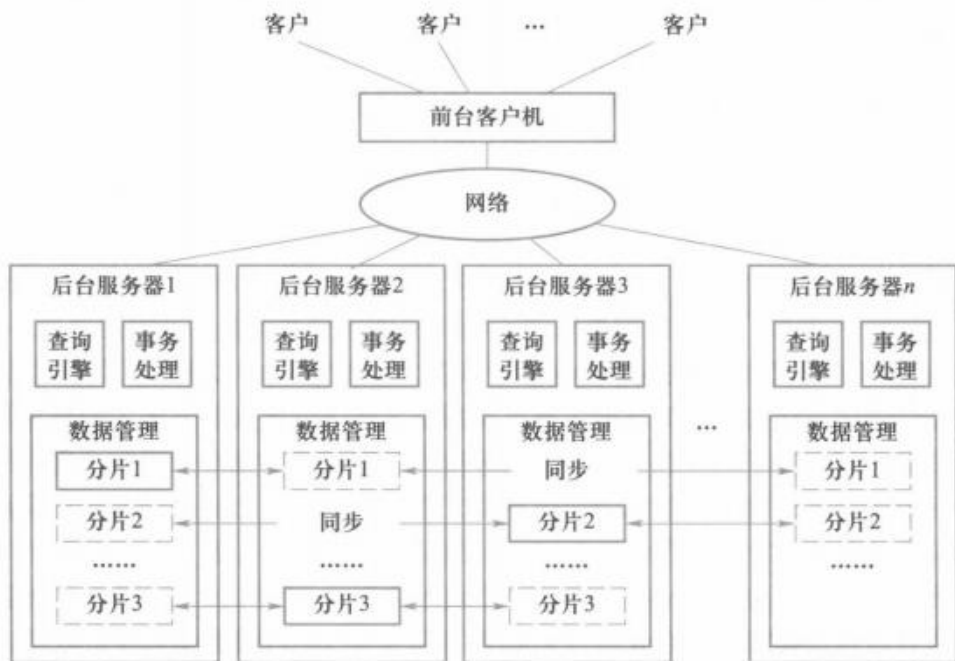


图 14.2 新型分布式数据库体系结构

1. 扩展性

为了解决可扩展性问题,在数据管理模块中,系统会对大数据进行划分(例如一张表可以按照主码的取值范围进行水平分片,将其划分为若干个分片),每个分片交由独立的后台服务器管理,每一台服务器管理一定数量的分片。为了保证节点间的负载均衡以及尽可能减少节点间处理数据的依赖,需要设计合理的数据分片以及动态数据迁移技术。需要说明的是,为了支持高可扩展性,数据的存储通常采用键值对数据模型,而不是传统数据库所采用的段页式存储模式。

数据库由数据存取、查询处理、事务管理等模块组成,为了保证整个系统的高可扩展性,首先要解决好每个模块内部的可扩展性。以事务处理为例,每个后台服务器都具备独立协调分布式事务处理的能力,即协调本机子事务与其他节点子事务的能力,这就是目前比较流行的多协调者架构(multi-coordinator 架构)下的分布式事务处理。

值得一提的是,虽然集中式数据库可以通过扩展硬件资源来提升数据管理能力,但其提升的成本要比分布式数据库增加后台服务器的成本高得多。这也是互联网企业探索研制新型分布式数据库(通过扩展计算节点)来提升数据管理能力的主要原因。

2. 可用性

为了解决节点故障所带来的系统不可用问题,新型分布式数据库利用数据管理模块提供的多副本特性使得系统具备高可用性。对于系统高可用的要求,新型分布式数据库中的每一个数据分片都配备了多个副本。事务执行完毕后会通过共识协议(如 Raft、Paxos 等)将最新的数据同步到其他副本中。这样就保证了在某个数据节点宕机时,系统仍可以通过数据副本继续提供服务。此时,共识协议会从剩余的副本中选出一个拥有全量数据的副本,将其作为主副本对外提供数据的存取服务,达到系统的高可用。

目前,新一代分布式数据库主要包括国外的 Spanner、CockroachDB、YugabyteDB,以及国内的 OceanBase、TiDB、TDSQL 等。

14.3.2 新硬件与内存数据库

传统的数据库以磁盘为主要存储设备,数据库的基础数据,如数据字典、表、索引、临时文件等都存储在磁盘中。数据存储结构面向磁盘存储结构而设计,数据库的查询优化技术以提高磁盘数据的 I/O 访问性能为中心。在磁盘数据库中,磁盘 I/O 是最主要的性能瓶颈,缓冲区管理(buffer management)是提高查询处理性能的重要技术,通过缓冲区管理优化技术提高频繁访问数据在缓冲区中的命中率,降低 I/O 延迟。

近年来,随着内存容量的上升和单位价格的下降,使大量数据在内存中的存储和处理成为可能。以多核处理器(multi-core processor)、大内存为代表的新型内存计算(in-memory computing)架构逐渐成为主流的高性能计算平台。内存容量从 GB 级扩展到 TB 级,尤其是新兴的非易失性存储器(non-volatile memory, NVM)使内存同时具备了大容量、低成本、高性能和持久存储的特性。内存从传统磁盘数据库中临时数据的缓冲区升级为数据库的主存储设备,能够将

数据库的全部或大部分数据存储到内存进行数据管理,消除了传统磁盘数据库的磁盘 I/O 访问瓶颈。

内存数据库(in-memory database, IMDB)是系统将内存作为主存储设备的数据库系统。内存数据库有时也被称为主存数据库(main-memory database)等,其数据组织、存储访问模型和查询处理模型都是针对内存特性而优化设计,磁盘只是作为后备存储设备使用,并不作为系统优化设计的重点。

与磁盘数据库相对,内存数据库的数据文件,如表、索引、临时文件等全部驻留于内存,其数据文件的组织采用面向内存访问特点而优化的数据结构,与磁盘数据库基于 I/O 优化的 page-slot 结构有较大的差异。由于内存数据库默认数据驻留于内存,因此不需要磁盘数据库的缓冲区管理机制,数据库管理系统程序直接访问内存数据结构,能够更加有效地提高数据访问效率。内存数据库的查询优化技术以内存数据访问、Cache 优化、多核并行优化等为核心。

内存数据库正成为当前数据库的主流技术之一,在高性能事务处理和高性能分析处理领域发挥着重要的作用。限于篇幅,本小节不对内存数据库做过多技术上的介绍,感兴趣的读者可以参考本书第 17 章内容。

14.3.3 人工智能与数据库技术

大数据时代,面对不断膨胀的数据信息、复杂多样的应用场景、异构的硬件架构和参差不齐的用户使用水平,传统数据库技术很难适应这些新的场景和变化。机器学习技术具有从历史经验中学习的能力,面向数据库的人工智能技术(AI for DB,简称 AI4DB)逐渐在数据库领域展现潜力和应用前景。例如:

① 基于学习的数据库参数配置。数据库系统有数百个参数,需要数据库管理员根据经验调整以适应不同情况,这种方式显然很难扩展到云数据库数百万个数据库实例的场景。因此,人们开始尝试基于机器学习的技术来自动调整参数,探索更多参数组合空间,推荐优化的参数值,从而获得比数据库管理员更高质量的参数配置。

② 基于学习的数据库查询优化。数据库查询优化器基于代价来选择优化的查询执行计划,而代价估算需要计算各种操作的执行代价,它需要数据库中数据的各种基数的统计信息,如一个表的行数、长度、列数;对每个列,列中不同值的分布,该列最大值和最小值,该列上是否有索引、是哪种索引、索引的参数,等等。关系代数中各个操作算子的基数估计常常基于很多的假设,例如属性之间相互独立的假设,这些假设常常无法在复杂的大数据应用场景中得到满足,导致优化器很难捕获众多基数的变化,因此无法获得高质量优化计划。近年来,研究人员提出了一种基于深度神经网络来捕获基数变化的方法,从而使代价计算更准确。此外,很多学者也探索了基于机器学习的连接顺序选择与端到端的查询优化器设计。

③ 基于学习的数据库安全性。传统的数据库安全性技术(如数据审计)依赖于用户定义的规则,这使得它无法自动检测未知的安全性漏洞。因此,人们提出了基于人工智能算法来发现敏感数据、检测异常、进行访问控制,并避免 SQL 注入。具体包括:敏感数据发现,即使用

机器学习自动识别敏感数据；异常检测，即监视数据库活动并检测漏洞；访问控制，即通过自动估计不同的数据访问操作来避免数据泄漏；深度学习，以挖掘用户行为并识别 SQL 注入攻击，等等。

也有的专家预言 AI4DB 可能发展成为联机机器学习处理 (online machine learning processing, OLMP) 应用，并且成为和联机事务处理与联机分析处理应用一样广泛而重要的数据库应用领域。

14.4 数据库发展展望

大数据时代数据库技术、更广义的数据管理和数据处理技术遇到了前所未有的挑战，也迎来了新的发展机遇。本节从多数据模型并存、新硬件驱动、云原生数据库、支持混合事务分析处理型应用和面向人工智能的数据管理技术 5 个方面简要展望大数据时代数据库的发展趋势。

14.4.1 多数据模型并存

进入大数据时代，大数据应用的鲜明特征之一就是数据的多样性，既有结构化的关系数据、图数据、轨迹数据，也有非结构化的文本数据、图片数据，甚至是视频数据等。数据库管理系统的概念和技术正在扩展，形成大数据管理系统。该系统的一个基本要求是能够支持结构化、半结构化、非结构化等多种数据类型的组织、存储和管理，形成以量质相融合的知识管理中心，并以此提供面向知识服务的快速应用开发接口。

纵观现有的大数据管理系统，特别是以 NoSQL 数据库为主的大数据管理系统，走的是一种数据模型解决一类数据的道路。虽然也符合“One Size Fits a Bunch”的设计理念，但应用的要求仍然希望这里的“Bunch”尽可能地接近“All”。具体来说，图数据库支撑的是类似于社交网络、知识图谱、语义网等强关联数据的管理；关系数据库支撑的是人、财、物等需要精细数据管理的应用；键值对数据库适合非结构化或宽表这类无须定义的数据模式或模式高度变化的数据管理。在新型大数据应用背景下，把多种类型的数据用同一个大数据管理系统组织、存储和管理起来，并提供统一的访问接口，这似乎是大数据管理系统的一条必经之路。多数据模型并存下的数据管理存在很多技术挑战，具体包括以下几个方面：

① 数据如何建模？关系数据库具有严格的关系数据理论，并从降低数据冗余度和数据异常两个维度辅助数据建模。而新的数据模型下，甚至是多数据模型下，如何进行数据建模是一个值得探索的课题。

② 数据的访问提供统一的用户接口。多模型数据之间如何交互协同以及提供与存储层和计算层的统一交互接口。

③ 对多数据模型混合的数据处理提供执行优化，通过统一的资源管理优化任务调度，通过性能预估优化计算和通信等。